Configuration le service DNS récursif les ordinateurs du réseau utilisateurs:

ID ↑	Nom	Pont (b...	Pare-feu	Étiquett...	Adresse MAC	Adresse IP	Passerelle	MTU	Déconnecté
net0	eth0	vmbr344	Oui		BC:24:11:DF...	192.168.13.23/24	192.168.13.254		Non

Nom d'hôte	dns-recursif
Domaine DNS	marrakech.cub.fr
Serveur DNS	192.168.13.23

Le paquet logiciel Unbound permet de configurer un serveur récursif avec Debian. Ce logiciel ne fera que des requêtes DNS de type récursif sans héberger de zone DNS.

- Mettre à jour la VM:

```
apt update && sudo apt upgrade
```

- Installation du paquet logiciel Unbound:

```
apt install unbound dnsutils
```

- Configuration du fichier de conf etc/unbound/unbound.conf:

On a créer 2 zones stub pointant vers leurs serveurs DNS internes (pour cub.fr et marrakech.cub.fr), On a aussi une zone foward par défaut vers les DNS publics de Google permet la résolution des domaines Internet.

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/unbound/unbound.conf
# /etc/unbound/unbound.conf.d directory.
include-toplevel: "/etc/unbound/unbound.conf.d/*.conf"

server:
interface: 192.168.13.23
interface: 127.0.0.1

access-control: 192.168.13.0/24 allow
access-control: 172.16.13.0/24 allow
access-control: 172.16.33.0/24 allow
access-control: 127.0.0.1/8 allow
access-control: 0.0.0.0/0 refuse

hide-version: yes
hide-identity: yes

do-ip4: yes

logfile: /var/log/unbound/unbound.log
verbosity: 2

private-domain: cub.fr
# La ligne suivante    ajouter car le domaine est local et il ne passe pas r  ellement par la racine
domain-insecure: cub.fr
```

```
# interroger le serveur DNS de CUB
stub-zone:
name: "cub.fr."
stub-addr: 192.168.229.1

# interroger le serveur DNS du siege
stub-zone:
name: "marrakech.cub.fr."
stub-addr: 172.16.13.10

# r  cursivite pour les domaines sur Internet
forward-zone:
name: "."
forward-addr: 8.8.8.8
forward-addr: 8.8.4.4
```

- Lancement du service

1) On crée un répertoire dédié aux logs d'Unbound.

```
mkdir /var/log/unbound
```

2) On crée le fichier vide qui recevra les logs.

```
touch /var/log/unbound/unbound.log
```

3) On change le propriétaire du dossier et du fichier pour l'utilisateur unbound

```
chown -R unbound:unbound /var/log/unbound
```

4) On redémarre le service pour qu'il prenne en compte la configuration de logging

```
systemctl restart unbound
```

- TEST de la résolution de nom fonctionne.

Premièrement, On vide le cache DNS à l'aide de la commande suivante:

```
unbound-control flush_zone .
```

et enfin on test avec un dig le nom de domaine cub.fr

```
dig www.cub.fr
```

```
root@dns0:/root# dig www.cub.fr

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> www.cub.fr
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20141
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.cub.fr.                    IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.cub.fr.             40916   IN      A       192.168.229.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.13.10#53(192.168.13.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 30 06:58:17 UTC 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 55
```